



TECNOLÓGICO  
NACIONAL DE MÉXICO®



DIPLOMADO EN  
**PENSAMIENTO CRÍTICO**  
PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

# **MÓDULO 2.**

## **Pensamiento crítico y formación en la educación tecnológica**

***Guía Instruccional***

### **TEMA 2.1**

#### **Revisión del pensamiento crítico**

*Modelo del Pensamiento Crítico para la Educación Tecnológica*

**MÓDULO II. PENSAMIENTO Y CRÍTICO Y FORMACIÓN EN LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA**

Guía instruccional tema 1

2

Tecnológico Nacional de México

2024

1ª. Revisión 2026



## Contenido

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| TEMA 2.1. Revisión del Pensamiento Crítico .....        | 4  |
| Hagamos un poco de historia .....                       | 5  |
| Apuntes sobre cómo entender el pensamiento crítico..... | 7  |
| Aportes de la pedagogía crítica .....                   | 9  |
| Referencias .....                                       | 11 |

## MÓDULO II. Pensamiento crítico y formación en la educación tecnológica

### TEMA 2.1. Revisión del Pensamiento Crítico

4

Si pensamos que pensar es algo natural en las personas, entonces podemos decir que todas y todos, en mayor o menor medida, tenemos la capacidad de hacerlo. Gracias a esa capacidad podemos recordar y procesar lo que aprendemos todos los días, ya sea por la experiencia o por lo que aprendemos en la escuela. En el tema 1.2 del módulo 1 vimos que existen distintas formas de conocer (objetivas, subjetivas y críticas). En este tema nos enfocaremos en el pensamiento crítico y en por qué es importante en los procesos de formación.



***Aprender sin Pensar es trabajar en vano (Confusio)***

Esta revisión es importante porque nos ayuda a entender que no existe una sola forma “correcta” de pensar de manera crítica. Es decir, no hay un manual ni una receta que diga paso a paso cómo desarrollar el pensamiento crítico; si existiera, probablemente ya no sería crítico. Aun así, sí podemos encontrar ideas en común en las diferentes maneras en que las personas han pensado críticamente a lo largo de la historia y en distintos ámbitos. Esas ideas se pueden resumir en tres ejes:

-  El cuestionamiento a los sistemas de creencias, saberes y conocimientos preestablecidos.
-  La toma de decisiones y el desarrollo de acciones que producen una transformación.
-  La realización con base en procesos de análisis, reflexión, diálogo y colaboración.

*Ilustración 1. Ejes del pensamiento crítico*

Para entender mejor este planteamiento, organizamos tres subtemas; en el primero se presenta una breve revisión histórica del pensamiento crítico; posteriormente, se destacan las características del pensamiento crítico frente a otras maneras de pensar y, finalmente se reflexiona sobre algunos aportes de las pedagogías críticas que han planteado la

necesidad de repensar la educación escolarizada, porque más que la transmisión de información, se requiere que en las escuelas (de todos los niveles educativos) se formen ciudadanos éticos y socialmente responsables, que puedan analizar y comprender los contextos que habitan, reconociendo su papel en la transformación social. Este argumento es central para entender y guiar la educación superior tecnológica hacia la formación de profesionales que requiere nuestro país.

## Hagamos un poco de historia

Desde el principio de la historia humana, se pueden identificar huellas del pensamiento crítico: en la experiencia transformadora del descubrimiento del fuego, o con el nacimiento de la agricultura, que les permitió a los primeros grupos humanos replantear sus modos de vida y de relación con su entorno natural; en las transformaciones arquitectónicas de distintas épocas, basadas en la utilización de conocimientos matemáticos, de los materiales y de los fenómenos naturales, articulados con condiciones sociales y apreciaciones estéticas disruptivas; en los ejercicios de observación sistemática del movimiento de los astros para apoyar actividades como la navegación o el cultivo, propio de muchas culturas mesoamericanas, saberes que en algunas comunidades de nuestro país aún se conservan.

Actualmente, la formación de pensamiento crítico puede permitirnos navegar en un mundo caracterizado por el flujo incesante de información de distintas procedencias, porque nos permite discernir, valorar, establecer juicios analíticos y reflexivos sobre la validez de la información y sus fuentes, para tomar decisiones respecto a ésta y a sus posibilidades de uso en los ámbitos personales, profesionales y sociales.

Lo que hemos descrito permite reafirmar que no hay un desarrollo histórico lineal y homogéneo del pensamiento crítico, tampoco hay un campo específico al que se limite. Podemos identificarlo en distintos campos científicos, artísticos, sociales y de la vida humana en general, cuando surgen interrogantes sobre los conocimientos establecidos y aceptados en un contexto sociohistórico determinado y se proponen nuevos entendimientos de la realidad, contruidos a partir de formas de conocer dialécticas y dialógicas (explicitadas en el módulo 1).



Las teorías inspiradas por el pensamiento crítico reclaman una posición especial como guías de la acción humana. Confrontando dialécticamente lo ideal con evidencia empírica actual, estas teorías intentan crear comprensiones correctivas del mundo. También buscan iluminar y transformar a los individuos y sus nociones de realidad, con el fin de habilitarlos (empoderarlos) para transformar el mundo en el que todos vivimos. (Cebotarev, 2002, pág. 5)

En la filosofía y en la educación existe un método de enseñanza llamado *mayéutica*, que se asocia con Sócrates. Este método se basa en conversar y debatir a partir de preguntas. Puede considerarse una manera de fortalecer el pensamiento crítico, porque invita a las y los estudiantes a cuestionar lo que ya saben, analizarlo con cuidado y, mediante el diálogo, construir una nueva comprensión compartida.

6



La mayéutica genera la capacidad de que los estudiantes **cuestionen y analicen** rigurosamente el conocimiento. **También promueve las habilidades de la comunicación**, dado que este método motiva al estudiante a **expresar sus ideas y puntos de vista** respecto a una cuestión particular. De igual manera, fomenta el respeto y la empatía, porque en la mayéutica se valora la diversidad de los puntos de vista para llegar a construir juntos la verdad. Vargas y Quintero (2023, pág. 76)

Aristóteles es otro autor clave en esta revisión, sobre todo por su idea de *dialéctica*. Para él, la dialéctica es un método para examinar creencias usando argumentos que parecen razonables. Con esos argumentos se busca llegar a principios del conocimiento, aunque esos principios no siempre se pueden demostrar de forma totalmente segura. Por eso, **la dialéctica sirve para defender o refutar ideas mediante la argumentación, más que para llegar a una única verdad**. En este sentido, el **pensamiento dialéctico de Aristóteles puede considerarse crítico**, porque ayudó a ampliar las posibilidades del conocimiento científico, al no limitarlo solo a “probar” lo verdadero de manera absoluta.

Si damos un salto en la historia y nos ubicamos en la Edad Media, encontramos una época en la que la religión tenía un papel central en la vida y en la forma de entender el mundo. Aun así, también hubo ideas que hoy podemos relacionar con el pensamiento crítico. Por ejemplo, John Duns Scotus decía que el ser no está “fijado” de una vez para siempre: las cosas podrían haber sido distintas (lo que es pudo no haber sido). En esa misma época, Santo Tomás de Aquino propuso cuestionar la relación entre la razón y la fe, lo que impulsó nuevas maneras de razonar, sobre todo en el campo de la teología.

Siguiendo con la historia cultural de Occidente, llegamos a una etapa muy importante: *el Renacimiento*. Esta época marcó un antes y un después en el desarrollo de la ciencia y las artes. Gracias a avances en distintos campos del conocimiento, surgieron nuevas formas de ver y explicar el mundo.

Para dar algunos ejemplos, podemos mencionar a Copérnico y a Galileo Galilei, quienes cambiaron ideas que antes se daban por seguras. También vale la pena recordar la filosofía racionalista de Spinoza, la *duda metódica* de Descartes y las críticas sociales y políticas de Rousseau. De este último, conviene destacar que subrayó la importancia de la experiencia como base de la educación.



A mediados del siglo XX surgieron las ideas de la Escuela de Frankfurt, cuyos autores propusieron la *Teoría Crítica*. Con esta propuesta cuestionan la *razón instrumental*, es decir, una manera de pensar que se enfoca solo en lo útil y en la idea de “progreso”, sin analizar con cuidado sus consecuencias. Desde esta mirada, ese tipo de modernidad ha tenido costos importantes para la humanidad, como el calentamiento global, las amenazas nucleares y el agotamiento de recursos, por mencionar algunos. Este recorrido rápido nos ayuda a ver que el pensamiento crítico ha servido para cuestionar lo establecido y proponer alternativas en distintos campos. Para cerrar este apartado, también vale la pena mencionar los enfoques *decoloniales*, que han tomado fuerza en el pensamiento latinoamericano actual: estos plantean la importancia de cuestionar los códigos culturales impuestos y, al mismo tiempo, reconocer y valorar nuestros propios saberes, valores y formas de entender el mundo.



## Apuntes sobre cómo entender el pensamiento crítico

De acuerdo con Saladino (2012) es pertinente analizar el concepto de pensamiento crítico a partir de la [etimología](#) de las palabras que lo componen: el término **pensamiento** es un sustantivo construido a partir del verbo *pensar*, que proviene del latín *pensare*. Pensamiento es una palabra con diversidad de significados, y para el caso que nos ocupa fundamentalmente puede entenderse de seis maneras distintas, que engloban tanto la actividad productiva (pensar), como su producto (ideas).



Ilustración 3. Significados de Pensamiento según Saladino (2012)

El término **crítico** procede del griego *kritikos* latinizado como *criticus*, que puede acotarse a **toda acción o arte de juzgar o problematizar**, cuyo horizonte lo constituye el proceso de transición y síntesis entre lo cuestionado y lo construido mediante la problematización.



El pensamiento crítico es todo planteamiento intelectual producto de análisis, interpretaciones y problematizaciones racionales acerca de las manifestaciones de la realidad, sus fenómenos, situaciones e ideas, para generar cuestionamientos, juicios y propuestas orientadas a la promoción de cambios y transformaciones en beneficio de la humanidad. (Saladino, 2012, pág. 1)

Del análisis del término **pensamiento crítico**, se puede derivar que todas las personas poseemos la facultad de pensar, pero el pensamiento crítico implica necesariamente el desarrollo de acciones que nos lleven a juzgar y a problematizar, para pensar más allá de lo evidente y de lo que creemos. Además, desde el pensamiento crítico el conocimiento deja de ser un fin en sí mismo, lo que marca una diferencia importante respecto a las formas de conocer objetivas y subjetivas, en tanto que la finalidad del pensamiento crítico radica en las posibilidades de cambio y transformación, que trascienden la individualidad de los sujetos, para considerar el bien común.

Esto permite comprender **la relación entre conocimiento y acción** que está presente en las propuestas que han surgido desde el pensamiento crítico, muchas de las cuales partieron de la crítica a estructuras sociales, económicas, políticas, culturales y científicas, que generan graves problemáticas humanas (pobreza, desigualdad, daño ecológico, entre otras). En relación con esto, se puede agregar que otra característica del pensamiento crítico es que, además de los componentes cognitivos (conocimientos), también da lugar al reconocimiento de componentes no cognitivos (valores, intereses, compromisos morales y éticos), que son considerados importantes en la creación de alternativas para pensar, decidir y actuar de maneras diversas, generando posibilidades para el diálogo intersubjetivo y el trabajo colaborativo.



Otra condición del pensamiento crítico, que profundizaremos en el tema 2 de este módulo, es la **autocrítica**, es decir, la **confrontación de sí mismo** (de sus propios marcos de referencia cognitivos, culturales y sociales), porque la idea es que **la persona debe construir una conciencia crítica de su propia realidad**, no se trata de imponer el saber a otro, sino reconstruir el propio conocimiento para tomar las decisiones y desarrollar las acciones necesarias, en colaboración más no en determinación, es decir, nadie puede imponer qué pensar y qué hacer para resolver las condiciones que fueron problematizadas.

9

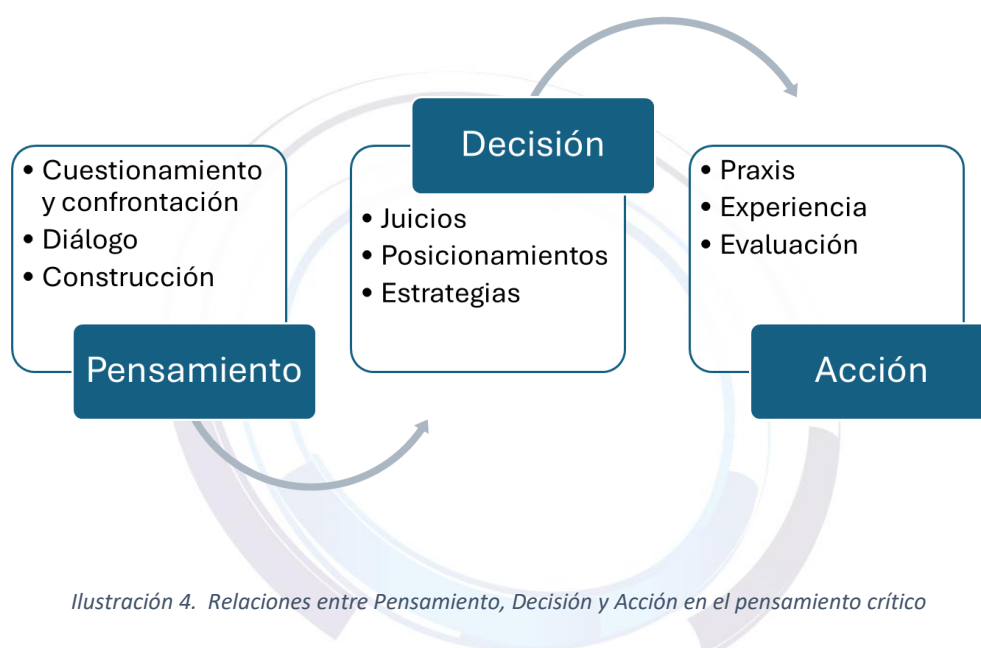


Ilustración 4. Relaciones entre Pensamiento, Decisión y Acción en el pensamiento crítico

## Aportes de la pedagogía crítica

Primero que nada, conviene aclarar que hay múltiples **propuestas pedagógicas que se reconocen como críticas**, en nuestro caso, decidimos partir de la propuesta de **Paulo Freire** (2005), quien realiza una crítica de los modelos de escolaridad convencional, centrados en la relación vertical entre el maestro, que tiene un saber que quiere transmitir, y el estudiante, quien ocupa un lugar pasivo, de recepción del saber que le es impuesto. En cambio, propone relaciones pedagógicas, centradas en el diálogo horizontal, en el que se valora el conocimiento de todos y se busca que ese conocimiento genere nuevas formas de entender y transformar la realidad. La pedagogía crítica de Freire se centra en la dialéctica educador-educando, reconocidos ambos como actores fundamentales y propone una educación en la que el educador abandone su posición de poder -que le da el conocimiento

que supone que tiene- para que el educando, en plena libertad reflexione y sea crítico de su realidad y sea capaz de transformarla.

Freire (2005) dice que educar también es un acto político, porque la mediación pedagógica busca formar una mirada crítica que se fortalece en la *praxis* (es decir, en actuar y reflexionar a la vez, con base en el conocimiento). Ese proceso lleva a la *concientización*: la persona aprende a analizar y cuestionar su realidad, y a tomar decisiones para responder a los desafíos históricos que enfrenta. Visto así, en la pedagogía crítica la educación no se reduce a transmitir información ni a medirla con calificaciones. La educación tiene un sentido más profundo: es una práctica de libertad.

10

Tips  
didácticos



En las relaciones pedagógicas propuestas por Freire se puede identificar la importancia del **aprendizaje activo, autónomo y contextualizado**, donde los estudiantes no son meros receptores, sino que a partir del conocimiento pueden analizar los problemas de su realidad y generar propuestas para atenderlos. Esto lo hace compatible con metodologías didácticas como el **Aprendizaje Basado en Proyectos y el Aprendizaje Basado en Problemas**.

Con base en las ideas de Freire, hoy también destacan las aportaciones de Henry Giroux y Peter McLaren. Ellos señalan que la pedagogía crítica implica una *ruptura epistemológica* con la enseñanza tradicional, es decir, un cambio en la manera de entender cómo se produce el conocimiento en la escuela. Critican la idea de la escuela como un lugar que solo “repite” información y afirman que la educación debe impulsar el diálogo, el humanismo y prácticas emancipadoras, para que las y los estudiantes puedan participar activamente en la construcción de nuevas formas de conocimiento. Desde esta perspectiva, Giroux (2003) explica que la práctica pedagógica se construye con la experiencia, la subjetividad y el conocimiento de cada disciplina, y que también está influida por intereses políticos y culturales. Por eso, el estudiantado debe reconocerse como un sujeto histórico y cultural. Además, ambos autores destacan que el conocimiento se construye en la interacción social y no únicamente de manera individual.

Pensar la pedagogía crítica en la educación superior tecnológica significa asumir un nuevo paradigma: nuevas formas de pensar la educación y de actuar en ella, tanto por parte del personal docente y las autoridades como del estudiantado. También implica reconocer que el aprendizaje no ocurre solo dentro del salón: se conecta con el contexto social e histórico de la comunidad. Por eso, un eje clave es el sentido comunitario y colaborativo del aprendizaje, en sintonía con lo que propone el *Modelo del Tecnológico Nacional de México: Humanismo para la Justicia Social*. En conjunto, la pedagogía crítica invita a que todas las personas involucradas en el proceso educativo se formen como sujetos críticos y reflexivos, con conciencia colectiva para impulsar cambios. Esto parte de la práctica concreta, dialoga con la teoría y regresa a la práctica con acciones renovadas y con intención transformadora.

## Referencias

Cebotarev, Eleanora A. (2003). El Enfoque Crítico: Una revisión de su historia, naturaleza y algunas aplicaciones. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 1(1), 17-56.

[http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1692-715X2003000100002&lng=en&tlng=es](http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-715X2003000100002&lng=en&tlng=es).

11

Freire, P. (2005). *Pedagogía del Oprimido* (2da edición). Siglo XXI.

Saladino García Alberto. (2012). Pensamiento crítico. Recuperado el 24 de enero de [https://conceptos sociales.unam.mx/conceptos\\_final/506trabajo.pdf](https://conceptos sociales.unam.mx/conceptos_final/506trabajo.pdf)

Vargas, C. y Quintero, D. (2023). Aportes de la mayéutica socrática a la educación dialógica. *Sophia, Colección de Filosofía de la Educación*, (35), 73-96. <https://doi.org/10.17163/soph.n35.2023.02>